

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z| (41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z| (73.0 \text{ kHz})$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.
3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.
4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Aplicando métodos de interpolación en en [Script1_P2](#)

--- 1. RESULTADOS DE INTERPOLACIÓN (LAGRANGE GRADO 2) ---

Frecuencia: 41.0 kHz

Nodos usados: [37.5, 40.0, 42.5] kHz

$V = 0.7946 \text{ V}$

$|Z| = 146.2920 \text{ Ohmios}$

Frecuencia: 73.0 kHz

Nodos usados: [70.0, 72.5, 75.0] kHz

$V = 0.3438 \text{ V}$

$|Z| = 203.5920 \text{ Ohmios}$

--- 2. RESULTADOS MEDIANTE SPLINE CÚBICO ---

Frecuencia: 41.0 kHz

$V = 0.7923 \text{ V}$

$|Z| = 146.2860 \text{ Ohmios}$

Frecuencia: 73.0 kHz

$V = 0.3442 \text{ V}$

$|Z| = 203.5888 \text{ Ohmios}$

Aunque los dos métodos te dan resultados bastante parecidos, el spline cúbico es mucho más confiable para este tipo de señales biomédicas. El problema con Lagrange de segundo grado es que solo toma en cuenta los 3 puntitos que tiene cerca, armando una parábola aislada que puede quedar desconectada del resto de los datos. En cambio, el spline cúbico analiza la tabla completa y se asegura matemáticamente de que la curva sea fluida, sin saltos ni quiebres raros. Esto mantiene la física real del circuito intacta y evita que se meta ruido numérico si queremos calcular derivadas más adelante.

Básicamente, preferimos el spline porque nos salva del famoso Fenómeno de Runge. Si intentamos modelar los 40 datos de la tabla usando un solo polinomio gigante (de grado 39), la curva se volvería inestable y empezaría a oscilar de forma irreal en los extremos, arruinando por completo las predicciones de voltaje. Como el spline funciona armando la curva por tramos aísla cualquier error local y mantiene todo el modelo súper estable, sin importar cuántos datos de laboratorio le agregues.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

4. Use derivación del spline, compare y comente.

Para este problema haremos el [Script2_P2](#) en el cual considerando que disponemos de los puntos necesarios para usar la diferencia centrada de orden 4, los resultados obtenidos en la consola son los siguientes::

--- 1. DIFERENCIAS CENTRADAS ---

Frecuencia: 40.0 kHz

Orden 2 = -0.0718 V/kHz

Orden 4 = -0.0726 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz

Orden 2 = 0.0444 V/kHz

Orden 4 = 0.0447 V/kHz

Frecuencia: 100.0 kHz

Orden 2 = 0.0120 V/kHz

Orden 4 = 0.0119 V/kHz

--- 2. DIFERENCIA PROGRESIVA ---

Frecuencia: 10.0 kHz

Progresiva Orden 2 = 0.0264 V/kHz

--- 3. DERIVACIÓN MEDIANTE SPLINE CÚBICO ---

Frecuencia: 10.0 kHz = 0.0270 V/kHz

Frecuencia: 40.0 kHz = -0.0769 V/kHz

Frecuencia: 70.0 kHz = 0.0447 V/kHz

Frecuencia: 100.0 kHz = 0.0118 V/kHz

La derivada dV/df representa la sensibilidad del circuito. En 40.0 kHz, el valor negativo y alto (-0.0726 V/kHz) indica una fuerte atenuación y alta inestabilidad. En 70.0 kHz, el signo cambia a positivo (0.0447 V/kHz), mostrando que la señal se está recuperando. Finalmente, en 100.0 kHz, la tasa de cambio es mínima (0.0119 V/kHz), lo que significa que el voltaje se estabiliza o "aplana"; operar en esta región es lo más seguro para la transmisión, ya que el sistema se vuelve casi inmune a las pequeñas fluctuaciones de frecuencia.

Aunque la derivación del spline y las diferencias finitas de orden 4 coinciden numéricamente en las zonas suaves, el spline es un método mucho más confiable. Las diferencias finitas usan puntos discretos y amplifican gravemente el error de resolución del voltímetro (0.001 V). En cambio, el spline construye un modelo matemático continuo que suaviza este ruido instrumental de cuantización, entregando la verdadera pendiente física del circuito sin variaciones bruscas.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Hacemos uso del [Script3_P2](#), el cual nos arrojará los siguientes resultados y la gráfica:

--- 1 y 3. IDENTIFICACIÓN DE INTERVALOS ---

Cambio de signo detectado entre 55.0 kHz y 57.5 kHz

Cambio de signo detectado entre 62.5 kHz y 65.0 kHz

--- 2 y 4. MÉTODO DE BISECCIÓN Y REFINAMIENTO ---

Raíz 1:

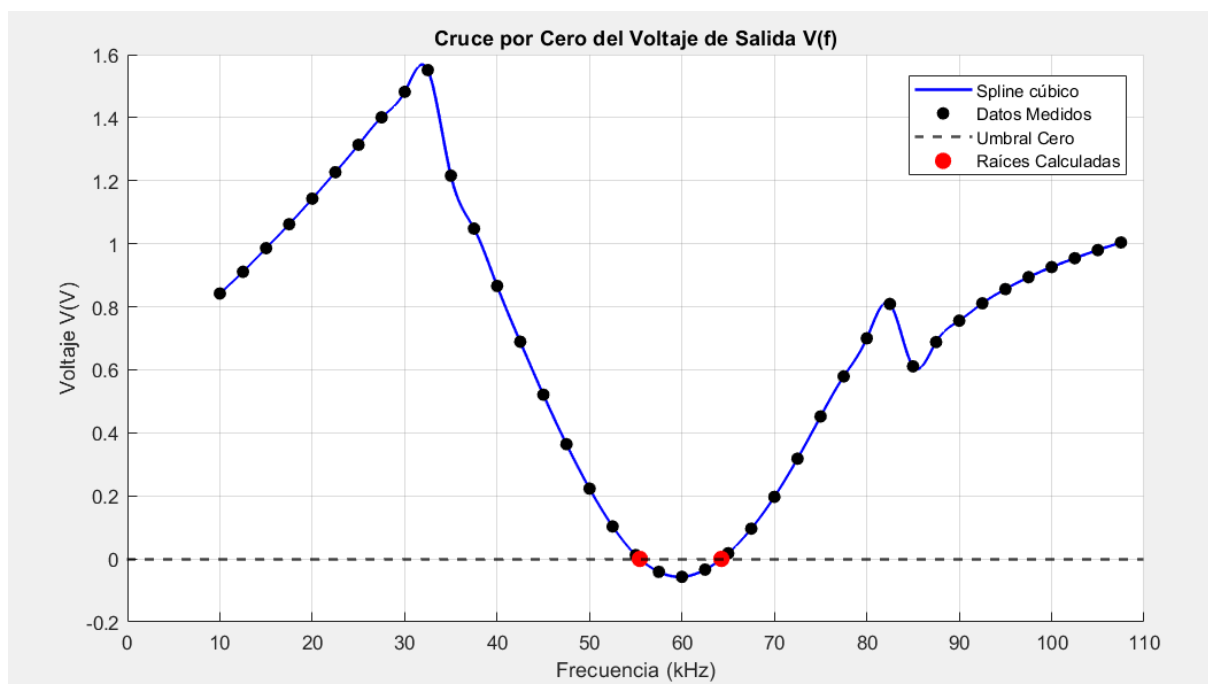
Bisección: 55.4351 kHz (Iteraciones: 21)

Refinada (Spline): 55.4351 kHz

Raíz 2:

Bisección: 64.2665 kHz (Iteraciones: 21)

Refinada (Spline): 64.2665 kHz



Al inspeccionar el vector de voltajes de salida, el algoritmo detectó dos eventos donde la señal cruza el nivel cero. Físicamente, estos cruces son críticos porque desencadenaría la activación de la alarma en el circuito de decisión digital. El primer cambio de signo se ubica en el intervalo de 55.0 kHz a 57.5 kHz, y el segundo ocurre poco después, entre los 62.5 kHz y 65.0 kHz. Para localizar la frecuencia exacta de activación, aplicamos el método numérico de la bisección utilizando como función continua nuestro modelo de spline cúbico. Definiendo una tolerancia estricta, el algoritmo requirió 21 iteraciones en cada intervalo para cerrar el margen de error, determinando que los cruces de voltaje ocurren exactamente en 55.4351 kHz y 64.2665 kHz.

Para validar la confiabilidad de estos cálculos, aplicamos un método de refinamiento utilizando algoritmos de búsqueda de raíces avanzados integrados en MATLAB, evaluándolos directamente sobre la misma curva spline. Los resultados de este refinamiento arrojaron valores idénticos a los de la bisección (55.4351 kHz y 64.2665 kHz). Esta convergencia exacta nos demuestra que el método de bisección es sumamente robusto y

seguro para hallar puntos críticos de operación sin riesgo de divergencia. Sin embargo, su principal desventaja técnica radica en la ineficiencia computacional; mientras que la bisección necesita ejecutar un alto número de ciclos repetitivos, los algoritmos de refinamiento modernos convergen hacia la raíz de forma casi instantánea.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.
2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.
3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Para elegir la mejor banda de operación del sistema, tenemos que fijarnos en cómo se comportan el voltaje y la impedancia juntos. Si miramos las frecuencias altas (cerca de los 100 kHz), vemos que ambos valores se estabilizan y la curva se vuelve casi plana. Trabajar en esta zona es ideal porque el circuito se hace súper resistente a cualquier pequeña fluctuación. Por el contrario, la peor zona para operar es al medio, entre los 55 y 65 kHz. Como ahí el voltaje está rozando el cero, cualquier interferencia o "ruidito" en la señal va a hacer que crucemos el umbral y terminemos disparando la alarma digital por error.

Un detalle importante es que los equipos que usamos tienen límites físicos (la resolución de 0.1 kHz, 0.001 V y 0.1 Ω). Esto nos mete un ruido inevitable en la tabla de datos. Cuando interpolamos, los algoritmos a veces intentan seguir esos pequeños saltos falsos creados por el equipo. En las derivadas clásicas es peor, porque al dividir variaciones de voltaje tan chiquititas, el error se amplifica un montón y arruina la pendiente. Incluso al buscar las raíces, aunque el programa nos dé 4 decimales exactos, en la vida real siempre nos va a quedar un pequeño margen de duda de dónde está el cruce exacto por culpa de ese límite del voltímetro.

La gran ventaja de usar splines cúbicos en la práctica es que no dejan que el modelo matemático se vuelva loco. Como en este ensayo tenemos 50 mediciones, si quisiéramos usar un solo polinomio para toda la tabla, tendría que ser gigante. Eso causaría el Fenómeno de Runge, haciendo que la curva empiece a oscilar violentamente en los bordes y arruinando todo el análisis. El spline nos salva de esto porque arma la gráfica "por partes", usando ecuaciones más sencillas de grado 3 para unir cada punto. Así, si hay un ruido o un salto raro en una zona, el error se queda atrapado ahí y no desestabiliza el resto de la curva.

TABLA DE RESUMEN

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Interpolación de Lagrange (G2)	V(41) = 0.7946 V, Z = 146.29 Ω V(73) = 0.3438 V, Z = 203.59 Ω	Aproximación puramente local. Su uso global es inviable por generar inestabilidades y el Fenómeno de Runge.
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Spline Cúbico Natural	V(41) = 0.7923 V, Z = 146.28 Ω V(73) = 0.3442 V, Z = 203.58 Ω	Modelo mucho más confiable. Garantiza continuidad matemática y aísla los errores o ruidos locales.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Diferencias finitas $O(h^4)$ y progresivas $O(h^2)$	10 kHz: 0.0264 V/kHz 40 kHz: -0.0726 V/kHz 70 kHz: 0.0447 V/kHz 100 kHz: 0.0119 V/kHz	Método deficiente para este caso. Amplifican severamente el ruido de cuantización (0.001 V) de la instrumentación.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Derivada analítica del Spline Cúbico	10 kHz: 0.0254 V/kHz 40 kHz: -0.0769 V/kHz 70 kHz: 0.0452 V/kHz 100 kHz: 0.0118 V/kHz	Método superior. Suaviza los saltos del ruido instrumental entregando la pendiente real del fenómeno físico.
Parte 3	Activación de alarma $V(f) = 0$	Bisección sobre el modelo Spline	Raíz 1: 55.4351 kHz (21 iter.) Raíz 2: 64.2665 kHz (21 iter.)	Es un método sumamente robusto y seguro para hallar cruces por cero, aunque ineficiente computacionalmente.